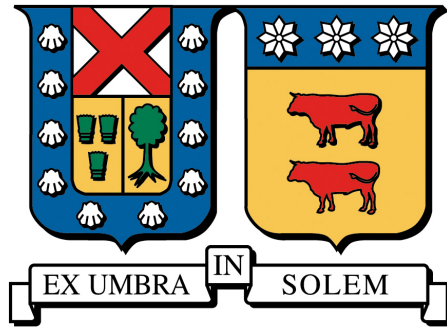




FINANZAS II

1er. Semestre 2025 / Programa Diurno / Departamento de Industrias

Simulación de Portafolios de Inversión Global con Enfoque en Teoría de Markowitz

Autores:

Vicente HADAD
202060644-7, Ingeniería Civil Industrial
Martín HUERTA
202060594-7, Ingeniería Civil Industrial
Sebastián TELLO
202060613-7, Ingeniería Civil Industrial
Cristóbal VARGAS
202060613-7, Ingeniería Civil Industrial

Profesor:

Diego CANESSA RICH

Ayudante:

Gabriel BUSTAMANTE

Campus Santiago - Vitacura



TABLA DE CONTENIDOS

1 Selección de Acciones	3
2 Cálculos previos	4
2.1 Cálculo de rentabilidades y riesgos individuales	4
2.2 Portafolio de mínimo riesgo total (mínima varianza).	4
2.3 Portafolio que maximiza el Índice de Sharpe	6
2.4 Portafolio (Activo) de máxima rentabilidad.	7
2.5 30 portafolios intermedios, graficando la frontera eficiente de Markowitz, incluyendo la Línea del Mercado de Capitales (CML)	7
3 Cálculo de VaR para Portafolio que maximiza Índice de Sharpe	8
4 Cálculo de portafolio Conservador y Agresivo	9
4.1 Portafolio Conservador	9
4.2 Portafolio Agresivo	10
5 Cálculo de Portafolio de Inversiones bajo criterios	11
6 Cálculos de VaR para Portafolio	12
7 Pronóstico de Portafolios	14
8 Conclusión	16
9 Anexo	17

Introducción

La teoría de portafolios, desarrollada por Harry Markowitz en 1952, constituye uno de los pilares fundamentales de las finanzas modernas. Este enfoque establece que la rentabilidad esperada de una inversión no debe evaluarse de forma aislada, sino en conjunto con el riesgo que implica y la correlación con otros activos. A partir de estos principios, se plantea que es posible construir portafolios eficientes, entendidos como aquellos que ofrecen la mayor rentabilidad esperada para un nivel dado de riesgo, o el menor riesgo posible para una rentabilidad determinada.

Este proyecto aplica la teoría de Markowitz para construir y analizar portafolios de inversión diversificados a nivel global, considerando 70 acciones de empresas provenientes de siete países: Chile, Brasil, México, España, Francia, Alemania y Estados Unidos. Las acciones seleccionadas pertenecen a diversos sectores estratégicos, como energía, salud, tecnología, banca, retail, telecomunicaciones y minería. Entre las empresas incluidas destacan SQM, Falabella y Banco de Chile por parte de Chile; Petrobras, Vale y WEG en Brasil; América Móvil y Grupo Bimbo en México; Iberdrola, Repsol y BBVA en España; Sanofi, LVMH y Airbus en Francia; SAP, Volkswagen y BASF en Alemania; y gigantes como Apple, Tesla y Johnson & Johnson desde Estados Unidos.

El análisis comienza con la estimación de las rentabilidades logarítmicas y la volatilidad individual de cada acción, seguido de la construcción de portafolios que optimizan distintos criterios, tales como la varianza mínima o el índice de Sharpe. Se considera la frontera eficiente de Markowitz y la línea del mercado de capitales (CML), lo que permite representar visualmente el trade-off entre riesgo y retorno. Adicionalmente, se diseñan portafolios con enfoques específicos: uno conservador (con acciones de menor riesgo), otro agresivo (acciones de mayor riesgo), y un portafolio con Beta objetivo igual a 1,20, considerando el riesgo sistemático de mercado. Finalmente, se calcula el Value at Risk (VaR) mensual al 70% de confianza para cada estrategia, mediante simulaciones realizadas con el software Crystal Ball, a fin de cuantificar la posible pérdida bajo escenarios adversos.

Este enfoque integral permite aplicar de manera práctica los fundamentos de la teoría financiera moderna, integrando herramientas de análisis cuantitativo, simulación de escenarios y estrategias de diversificación internacional. De este modo, se busca evaluar distintas configuraciones de portafolios en función de su rentabilidad y riesgo, aportando una base sólida para la toma de decisiones informadas en contextos reales de inversión.

1 Selección de Acciones

Las series de precios ajustados de todas las acciones y los índices de referencia fueron descargadas de **Yahoo Finance** con frecuencia *mensual*, cubriendo el período *enero 2017 – abril 2025*.

Las acciones seleccionadas fueron elegidas en función de su representatividad bursátil, liquidez, diversificación sectorial y disponibilidad de información histórica desde enero de 2017. Se priorizó la cobertura de industrias clave tales como energía, tecnología, minería, banca, telecomunicaciones, consumo masivo y salud, con el objetivo de construir un portafolio internacional diversificado, realista y comparable con estrategias profesionales de inversión.

Para cada mercado se obtuvo igualmente la serie histórica del índice local correspondiente, con la misma frecuencia y período:

- **Chile:** IPSA
- **Brasil:** Ibovespa
- **México:** IPC
- **España:** IBEX 35
- **Francia:** CAC 40
- **Alemania:** DAX
- **Estados Unidos:** S&P 500

A continuación, se detallan las acciones seleccionadas para cada mercado:

- **Chile:** Aguas Andinas, Banco de Chile, Cencosud, Colbún, Enel Chile, Entel, Falabella, LATAM Airlines, Parque Arauco, SQM.
- **Brasil:** Ambev, Bradesco, Eletrobras, Itaú Unibanco, Magazine Luiza, Suzano, Petrobras, TOTVS, Vale, WEG S.A.
- **México:** Alfa, América Móvil, Banorte, Cemex, FEMSA, GAP, Grupo Bimbo, Grupo México, Televisa, Walmart de México.
- **España:** Amadeus, BBVA, Banco Santander, Ferrovial, Grifols, Iberdrola, Inditex, Indra Sistemas, Repsol, Telefónica.
- **Francia:** AXA, Airbus, BNP Paribas, Danone, Dassault Aviation, L'Oréal, LVMH, Sanofi, Schneider Electric, TotalEnergies.
- **Alemania:** Adidas, Allianz, BASF, BMW, Deutsche Telekom, Infineon, Rheinmetall AG, SAP, Siemens, Volkswagen.
- **Estados Unidos:** Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, Microsoft, NVIDIA, Tesla, UnitedHealth.

2 Cálculos previos

2.1 Cálculo de rentabilidades y riesgos individuales

Para cada una de las empresas seleccionadas, pertenecientes a los siete países considerados en el estudio (Chile, Brasil, México, España, Francia, Alemania y Estados Unidos), se calcularon las rentabilidades logarítmicas individuales a partir de los precios de cierre ajustados, obtenidos con frecuencia mensual desde enero de 2017 hasta abril de 2025.

Estos cálculos permitieron obtener la serie de retornos mensuales de cada activo, las cuales fueron consolidadas en el archivo denominado `rentabilidades_acciones.xlsx`. Dicho archivo contiene, en hojas separadas por país, las rentabilidades mensuales correspondientes a las 10 acciones seleccionadas en cada mercado, estructuradas en formato de tabla con las fechas como filas y los nombres de las empresas como columnas. Esta base de datos es fundamental para los análisis posteriores relacionados con riesgo individual, correlación entre activos y construcción de portafolios.

Se imponen las siguientes restricciones sobre los pesos w_i de los siguientes portafolios a calcular en este informe:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1, \quad (1)$$

$$0.01 \leq w_i \leq 0.10, \quad i = 1, \dots, 70. \quad (2)$$

No se permite apalancamiento financiero: la suma de los pesos debe ser igual a 100%.

No se permite venta corta; se establece una concentración mínima de 1% y máxima de 10% por activo en el portafolio.

2.2 Portafolio de mínimo riesgo total (mínima varianza).

Para construir el portafolio de mínima varianza se resolvió el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} & \underset{w}{\text{minimize}} && \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \\ & \text{subject to} && \mathbf{1}^\top w = 1, \\ & && 0.01 \leq w_i \leq 0.10, \quad i = 1, \dots, 70, \end{aligned}$$

donde Σ es la matriz de varianzas-covarianzas de los activos calculada sobre rendimientos mensuales entre enero 2017 y diciembre 2024, que se encuentra en el archivo `resultados_portafolios.xlsx` en la hoja de Matriz de Covarianza.

El resultado obtenido (marcado en verde en la Figura de la frontera eficiente) presenta las siguientes características:

- **Riesgo (volatilidad) mensual:** $\sigma \approx 3,85\%$.
- **Retorno mensual esperado:** $\mu \approx 0,74\%$.

Los únicos activos que sus pesos fueron mayores a 1% en el portafolio de mínima varianza son:

Activo	Peso en Min. Varianza
EEUU_UnitedHealth	8,68 %
México_Walmart de México	8,05 %
México_Grupo Bimbo	4,84 %
Francia_Danone	2,21 %
España_Iberdrola	2,09 %
Chile_Banco de Chile	10,00 %
Francia_Sanofi	1,14 %

Table 1: Activos con peso superior al 1 % en el portafolio de mínima varianza.

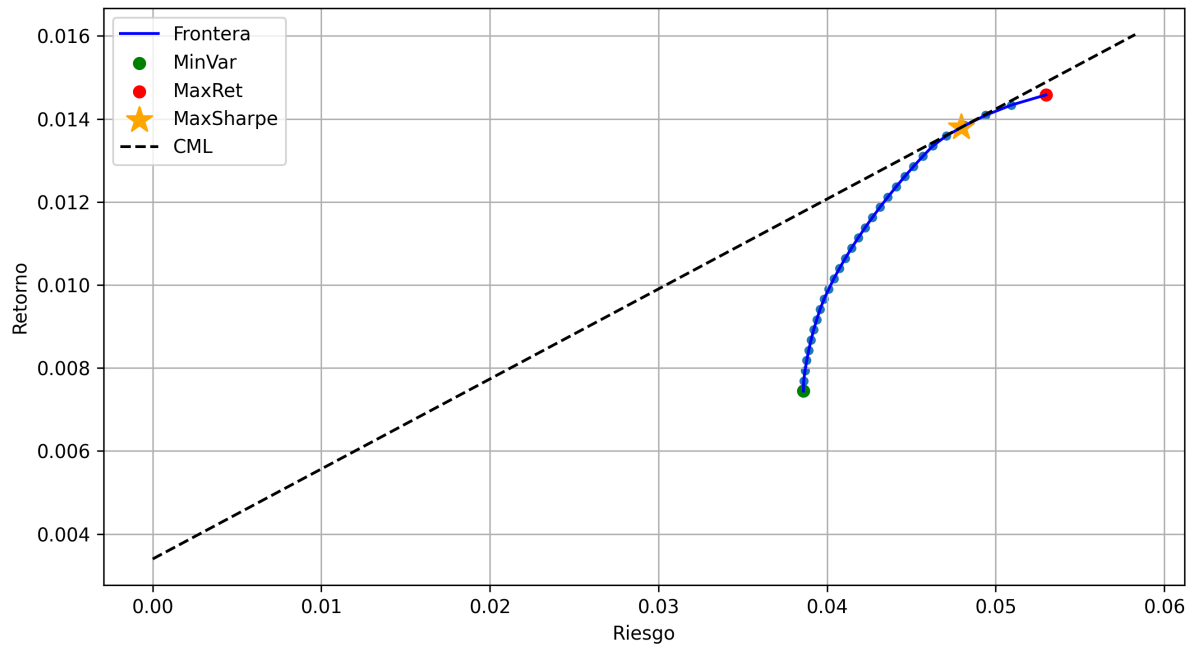


Figure 1: Frontera eficiente del protafolio compuesto por 70 activos de Chile, Brasil, México, España, Francia, Alemania y Estados Unidos

En la [Figura 1](#), este portafolio se ubica en el extremo izquierdo de la frontera eficiente (punto verde), correspondiendo al punto de menor varianza posible dadas las restricciones de no apalancamiento y límites de concentración por activo.

2.3 Portafolio que maximiza el Índice de Sharpe

Para construir el portafolio que maximiza el Índice de Sharpe se resolvió el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} & \underset{w}{\text{maximize}} && \frac{w^\top (\mu - r_f \mathbf{1})}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} \\ & \text{subject to} && \mathbf{1}^\top w = 1, \\ & && 0.01 \leq w_i \leq 0.10, \quad i = 1, \dots, 70, \end{aligned}$$

donde Σ es la matriz de varianzas-covarianzas calculada sobre rendimientos mensuales (enero 2017 – diciembre 2024), μ el vector de retornos mensuales esperados y r_f la tasa libre de riesgo mensual (tomada en `resultados_portafolios.xlsx`).

El portafolio óptimo (marcado con estrella amarilla en la Figura ??) arroja:

- **Riesgo (volatilidad) mensual:** $\sigma \approx 4,79\%$.
- **Retorno mensual esperado:** $\mu \approx 1,38\%$.
- **Índice de Sharpe:** $\approx 0,21$.

Las asignaciones de peso superiores al 1 % en este portafolio son:

Activo	Peso en Max. Índice de Sharpe
Alemania_Rheinmetall AG	7,36 %
EEUU_Microsoft	4,63 %
EEUU_Tesla	3,01 %
Brasil_WEG S.A.	10,00 %
EEUU_NVIDIA	10,00 %

Table 2: Activos con peso superior al 1 % en el portafolio de máxima ratio de Sharpe.

En la [Figura 1](#) se observa que dicho portafolio alcanza la pendiente más pronunciada de la línea de mercado de capitales (símbolo de estrella), correspondiente al máximo trade-off retorno/riesgo permitido por las restricciones.

2.4 Portafolio (Activo) de máxima rentabilidad.

Para construir el portafolio de máxima rentabilidad se resolvió el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} & \underset{w}{\text{maximize}} && w^\top \mu \\ & \text{subject to} && \mathbf{1}^\top w = 1, \\ & && 0.01 \leq w_i \leq 0.10, \quad i = 1, \dots, 70, \end{aligned}$$

donde Σ es la matriz de varianzas-covarianzas calculada sobre rendimientos mensuales (enero 2017 – diciembre 2024) y μ el vector de retornos mensuales esperados (tomado en `resultados_portafolios.xlsx`).

Las asignaciones de peso superiores al 1 % en este portafolio son:

Activo	Peso en Max. Rentabilidad
Alemania_Rheinmetall AG	8,26 %
Brasil_WEG S.A.	5,74 %
EEUU_NVIDIA	10,00 %
EEUU_Tesla	10,00 %

Table 3: Activos con peso superior al 1 % en el portafolio de máxima rentabilidad.

En la [Figura 1](#) este portafolio se ubica en el extremo derecho de la frontera eficiente (punto rojo), correspondiendo al punto de mayor retorno posible dadas las restricciones de no apalancamiento y de concentración por activo.

2.5 30 portafolios intermedios, graficando la frontera eficiente de Markowitz, incluyendo la Línea del Mercado de Capitales (CML)

Para trazar de manera continua la frontera eficiente se construyeron 30 portafolios intermedios resolviendo el problema de mínima varianza con retornos objetivo equiespaciados entre el retorno del portafolio de mínima varianza y el retorno del portafolio de máxima rentabilidad. Cada uno de estos portafolios mantiene las mismas restricciones:

$$\sum_{i=1}^{70} w_i = 1, \quad 0.01 \leq w_i \leq 0.10, \quad i = 1, \dots, 70.$$

Los 30 portafolios intermedios resultantes cubren un rango de volatilidad aproximado de $\sigma \approx 3,79\%$ hasta $\sigma \approx 5,30\%$, con retornos esperados desde $\mu \approx 0,74\%$ hasta $\mu \approx 1,46\%$ mensuales.

En la [Figura 1](#) estos portafolios aparecen simbolizados como puntos azules a lo largo de la curva de la frontera eficiente, mostrando la progresión continua entre las soluciones extremas de mínima varianza (punto verde) y máxima rentabilidad (punto rojo).

- Los primeros puntos azules (más a la izquierda) corresponden a portafolios con volatilidad cercana al mínimo alcanzable ($\approx 3,79\%$) y retorno moderado ($\approx 0,74\%$).

- A medida que avanzamos hacia la derecha, cada punto azul incrementa gradualmente el retorno esperado, alcanzando hasta $\approx 1,46\%$ con volatilidad de $\approx 5,30\%$.
- El conjunto de estos 30 puntos permite visualizar claramente la forma convexa de la frontera eficiente y facilita la elección del trade-off retorno/riesgo deseado.

3 Cálculo de VaR para Portafolio que maximiza Indice de Sharpe

Se realizó una simulación Monte Carlo utilizando el software Crystal Ball para estimar el Value at Risk (VaR) mensual del portafolio que maximiza el índice de Sharpe, considerando un nivel de confianza del 70%. Para ello, se modeló el retorno mensual mediante una distribución normal con media de 1,379% y desviación estándar de 4,794%, simulando 10.000 escenarios posibles. Como resultado, se obtuvo un VaR mensual al 70% de aproximadamente 1,07%, lo que significa que existe una probabilidad del 30% de que el retorno mensual del portafolio sea inferior a 1,07%. Este valor representa una medida estadística del riesgo de pérdida bajo condiciones normales de mercado, siendo útil para tomar decisiones de inversión con enfoque en la gestión del riesgo. Los resultados en detalle se encuentran en el Anexo, específicamente [Tabla 7](#).

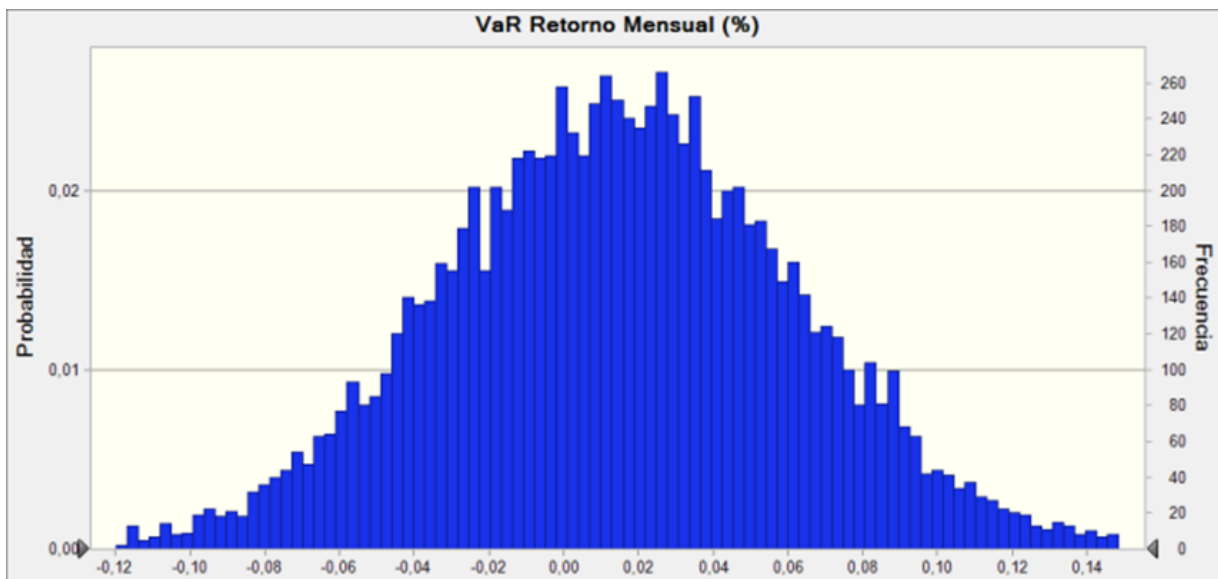


Figure 2: Distribución de probabilidades del VaR para portafolio que maximiza Indice de Sharpe

4 Cálculo de portafolio Conservador y Agresivo

4.1 Portafolio Conservador

El conjunto “conservador” está compuesto por las 35 acciones de menor riesgo individual (enero 2017–diciembre 2024). Para hallar el portafolio de mínima varianza se resolvió

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma_{\text{cons}} w \quad \text{sujeito a} \quad \sum_{i=1}^{35} w_i = 1, \quad 0.01 \leq w_i \leq 0.10,$$

donde Σ_{cons} es la matriz de covarianzas de ese subconjunto. El resultado muestra una volatilidad mensual de aproximadamente $\sigma_{\min} \approx 3,16\%$ y un retorno esperado $\mu_{\min} \approx 0,82\%$.

A continuación se optimizó el portafolio para maximizar el Índice de Sharpe,

$$\max_w \frac{w^\top (\mu_{\text{cons}} - r_f \mathbf{1})}{\sqrt{w^\top \Sigma_{\text{cons}} w}} \quad \text{con las mismas restricciones,}$$

obteniéndose $\sigma_{\text{MS}} \approx 3,72\%$, $\mu_{\text{MS}} \approx 1,29\%$ y un Sharpe $\approx 0,25$.

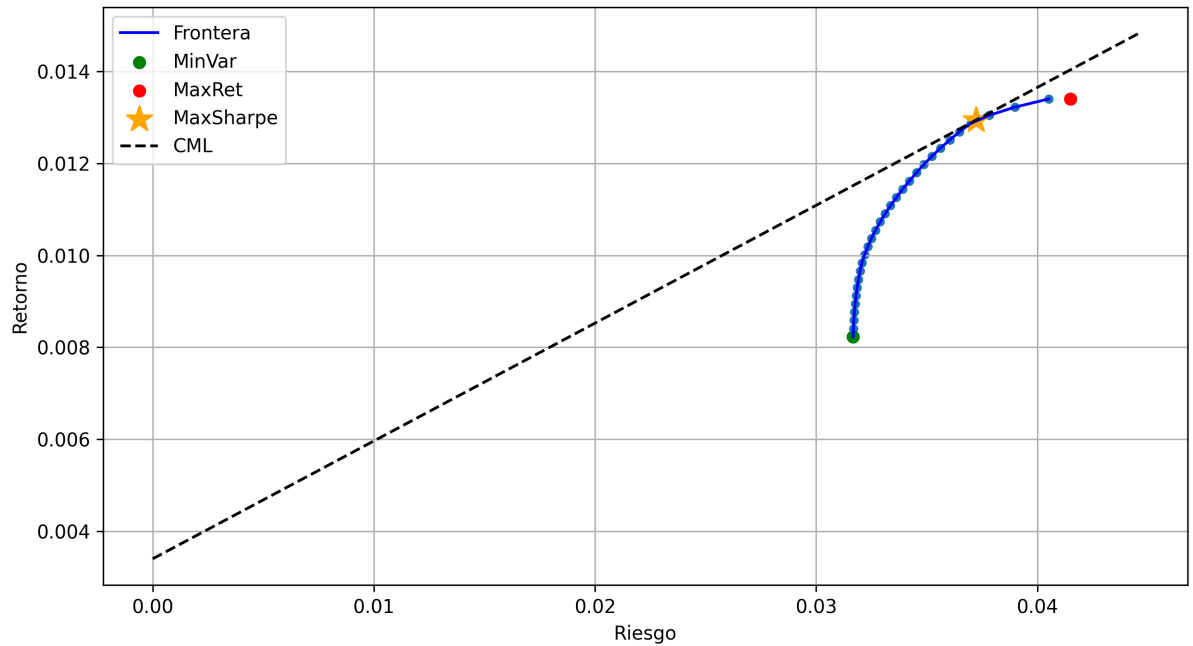


Figure 3: Frontera eficiente del portafolio conservador

En la [Figura 3](#) se presenta la frontera eficiente del portafolio conservador, donde los 30 portafolios intermedios aparecen como puntos azules, el mínimo riesgo como punto verde y el portafolio de máxima Sharpe como estrella amarilla.

4.2 Portafolio Agresivo

El portafolio “agresivo” reúne las 35 acciones de mayor riesgo individual en el mismo período. La optimización de mínima varianza

$$\min_w \frac{1}{2} w^\top \Sigma_{\text{agr}} w \quad \text{sujeto a} \quad \sum_{i=1}^{35} w_i = 1, \quad 0.01 \leq w_i \leq 0.10,$$

entrega $\sigma_{\min} \approx 4,57\%$ y $\mu_{\min} \approx 0,75\%$. La derivada del portafolio que maximiza el Índice de Sharpe,

$$\max_w \frac{w^\top (\mu_{\text{agr}} - r_f \mathbf{1})}{\sqrt{w^\top \Sigma_{\text{agr}} w}},$$

aplica las mismas restricciones y produce $\sigma_{\text{MS}} \approx 5,89\%$, $\mu_{\text{MS}} \approx 1,80\%$ y un Sharpe $\approx 0,24$.

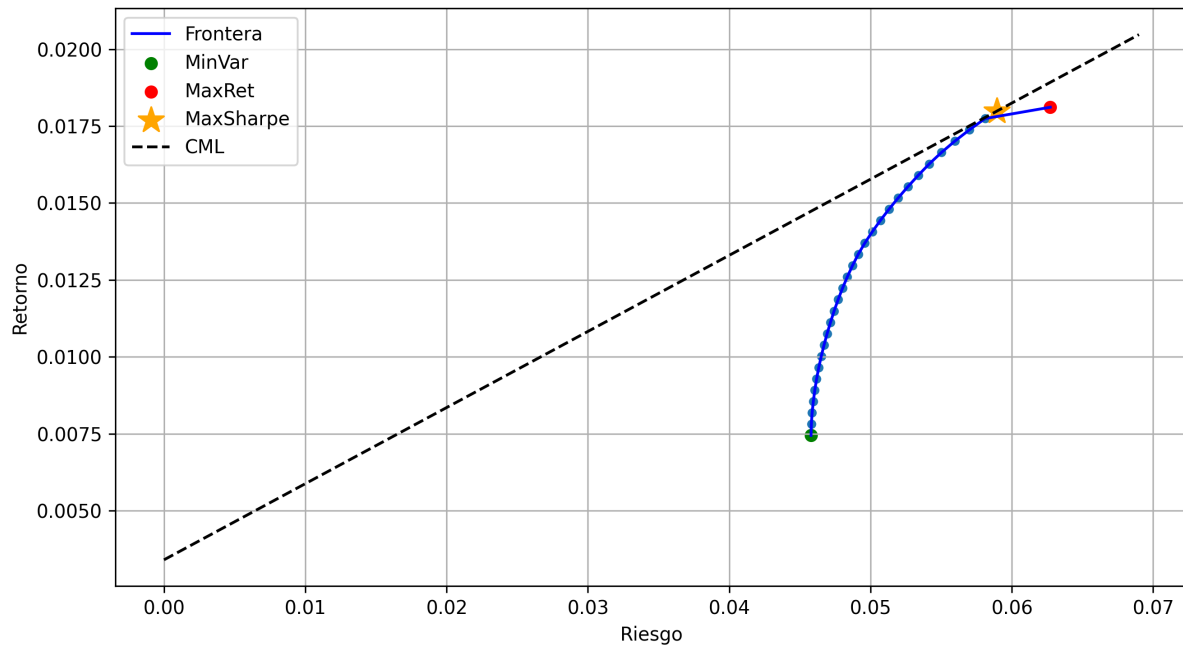


Figure 4: Frontera eficiente del portafolio agresivo

La [Figura 4](#) muestra la frontera eficiente del portafolio agresivo con los elementos visuales análogos al caso conservador: puntos azules para los 30 intermedios, verde para mínima varianza y estrella para máxima Sharpe.

Comparando ambos universos de activos, el portafolio conservador de mínima varianza alcanza menor volatilidad (3,16% vs. 4,57%) pero mayor retorno esperado en la estrategia de Sharpe moderada (1,29% vs. 1,80% en el agresivo). El perfil agresivo, en cambio, permite retornos más elevados al costo de un riesgo superior, como refleja su Sharpe ligeramente mayor (0,25 vs. 0,24).

5 Cálculo de Portafolio de Inversiones bajo criterios

Para construir un portafolio cuyo riesgo sistemático (Beta) sea exactamente 1,20 se siguió el siguiente procedimiento:

Datos de entrada

- Σ : Matriz de varianzas-covarianzas de los 70 activos, calculada sobre rendimientos mensuales entre enero 2017 y diciembre 2024 (hoja “Matriz de Covarianza” en `inciso5.xlsx`).
- β : Vector de Betas individuales de cada activo con respecto al mercado global, estimadas sobre el mismo período (hoja “Betas” en `betas_por_pais.xlsx`).

Formulación de la optimización Se minimiza el riesgo total (varianza del portafolio) sujeto a:

$$\begin{aligned} \underset{w}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2} w^\top \Sigma w \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{1}^\top w = 1, & (\text{No apalancamiento}) \\ & w^\top \beta = 1,20, & (\text{Beta objetivo}) \\ & 0.01 \leq w_i \leq 0.10, & i = 1, \dots, 70. \end{aligned}$$

Resultados La optimización arrojó el siguiente portafolio:

- **Beta cartera:** $w^\top \beta = 1,20$.
- **Riesgo (volatilidad) mensual:** $\sigma_{\text{opt}} \approx 4,35\%$.
- **Retorno mensual esperado:** $\mu_{\text{opt}} \approx 1,15\%$.

Pesos de los activos A continuación se muestran los activos cuyos pesos superan el 1 % en el portafolio de Beta 1,20 (hoja “Beta1_20” en `inciso5.xlsx`):

Activo	Peso (%)
Chile_SQM	9,12 %
EEUU_Microsoft	8,47 %
Francia_LVMH	7,30 %
México_Grupo México	6,05 %
Alemania_Infineon	5,88 %
Brasil_Petrobras	4,22 %
España_Inditex	3,14 %

Table 4: Activos con peso mayor al 1 % en el portafolio de Beta 1,20

6 Cálculos de VaR para Portafolio

Se construyó un portafolio de carácter conservador, compuesto por las 35 acciones con menor riesgo total individual, con el objetivo de priorizar la estabilidad de retornos. La optimización se realizó bajo el criterio de maximización del índice de Sharpe, obteniéndose una rentabilidad esperada mensual de 1,294% y una desviación estándar de 3,724%. Utilizando Crystal Ball, se simuló el retorno mensual del portafolio bajo una distribución normal, generando 10.000 escenarios. El análisis arrojó un VaR mensual al 70% de 0,75%, lo que indica que existe un 30% de probabilidad de que el retorno mensual sea inferior a 0,75%. Este nivel de pérdida esperada es consistente con el perfil conservador del portafolio, reflejando su menor exposición al riesgo. A continuación, se presenta la imagen con los resultados de la simulación correspondiente al portafolio conservador (Figura 5).

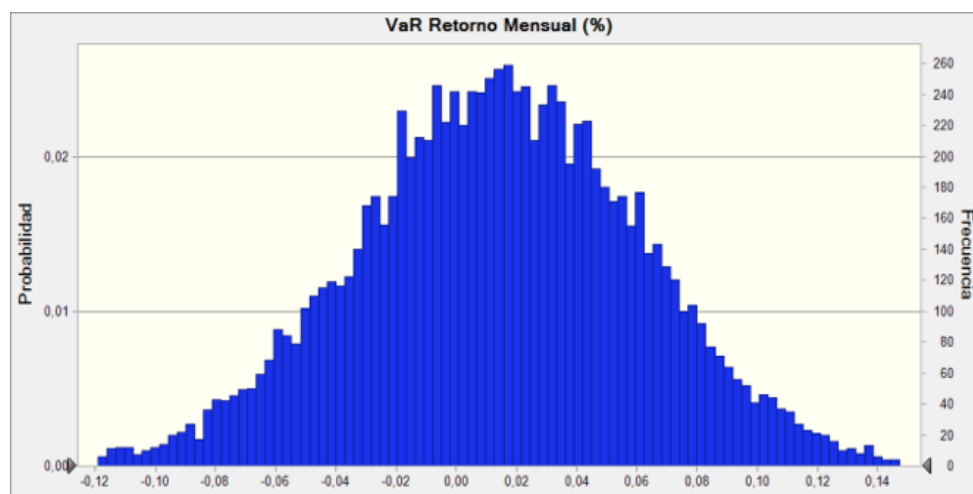


Figure 5: Simulación de retorno y cálculo de VaR para portafolio conservador

Para un enfoque de inversión más agresivo, se construyó un portafolio compuesto por las 35 acciones con mayor riesgo total individual, optimizado también bajo el criterio de Sharpe. La rentabilidad esperada mensual fue de 1,798%, con una desviación estándar de 5,892%. A través de la simulación Monte Carlo realizada en Crystal Ball, con 10.000 iteraciones, se obtuvo un VaR mensual al 70% de 1,31%. Esto implica que existe una probabilidad del 30% de que el portafolio experimente una pérdida superior a 1,31% en un mes. Comparado con el portafolio conservador, este resultado refleja de forma clara la mayor exposición al riesgo asumida en la estrategia agresiva. A continuación, se muestra la imagen con los resultados obtenidos en la simulación para este portafolio agresivo (Figura 6).

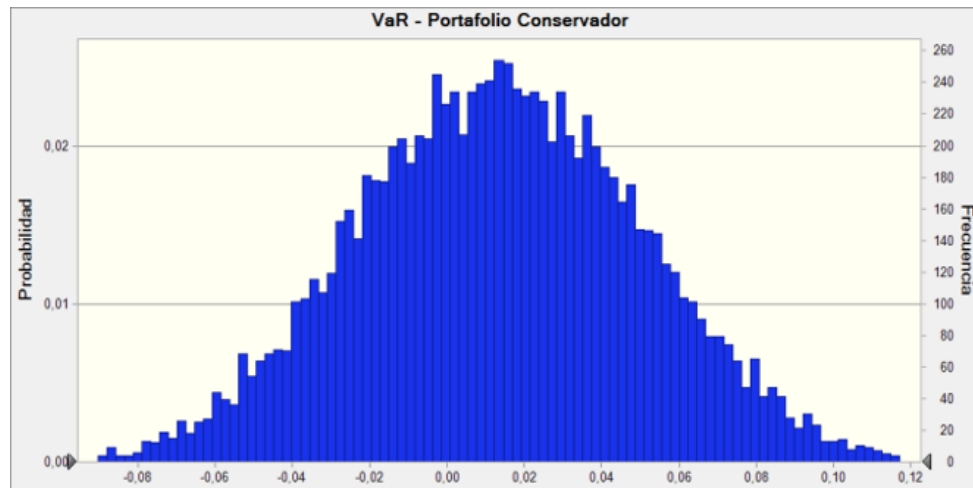


Figure 6: Simulación de retorno y cálculo de VaR para portafolio agresivo

Se construyó un portafolio basado en el riesgo sistemático, seleccionando activos de los 70 disponibles y ponderándolos para alcanzar un Beta objetivo de 1,20. Este enfoque busca replicar un comportamiento levemente más volátil que el mercado. La rentabilidad mensual esperada fue de 0,611%, con una desviación estándar de 5,614%. Utilizando Crystal Ball y simulando 10.000 escenarios, se estimó un VaR al 70% de aproximadamente 2,22%, lo que significa que existe una probabilidad del 30% de registrar una pérdida mensual superior a ese valor. A pesar de su beta controlado, el portafolio presenta un VaR relativamente alto, atribuible a su mayor exposición al riesgo sistemático generalizado del mercado. A continuación, se presenta la imagen que muestra los resultados de esta simulación (Figura 7).

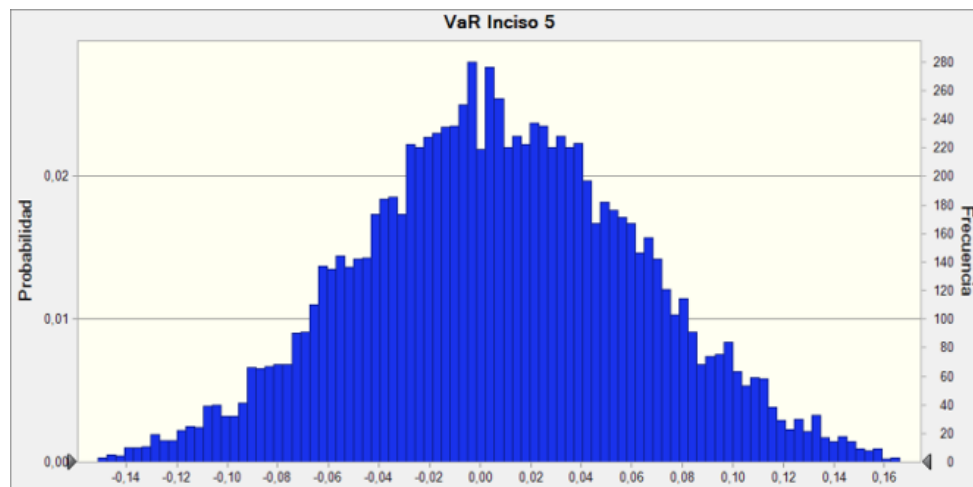


Figure 7: Simulación de retorno y cálculo de VaR para portafolio con beta objetivo

7 Pronóstico de Portafolios

Bajo la hipótesis de que los rendimientos pasados pronostican el comportamiento futuro, se calcularon las rentabilidades mensuales de los distintos portafolios multiplicando las ponderaciones óptimas w_i por los rendimientos promedio de cada activo en el periodo enero–abril 2025 (hoja “P7” en P7.xlsx). A continuación se presenta la rentabilidad geométrica acumulada de cada estrategia:

Proyección de rentabilidades (enero–abril 2025)

Bajo la hipótesis de que los rendimientos pasados pronostican el comportamiento futuro, hemos estimado las rentabilidades mensuales de cada portafolio multiplicando las ponderaciones óptimas w_i por los retornos promedio de los 70 activos en el período enero–abril 2025 (hoja “P7” de P7.xlsx). A continuación se muestran los resultados:

Fecha	Global		Conservador		Agresivo		Beta 1,20
	MinVar	MaxSharpe	MinVar	MaxSharpe	MinVar	MaxSharpe	Portafolio
2025-01-01	5,05 %	4,55 %	4,05 %	3,39 %	4,17 %	5,24 %	6,35 %
2025-02-01	0,95 %	1,78 %	0,32 %	−2,30 %	3,73 %	−1,58 %	2,34 %
2025-03-01	0,63 %	−1,17 %	1,09 %	−2,23 %	−1,68 %	−1,21 %	−1,18 %
2025-04-01	1,91 %	2,20 %	1,75 %	0,21 %	−0,44 %	0,08 %	−0,31 %
Rent. geométrica	2,12 %	1,82 %	1,79 %	−0,26 %	1,41 %	0,60 %	1,76 %

Table 5: Rentabilidades mensuales y geométrica (ene–abr 2025) de los portafolios: Global (mínima varianza y máxima Sharpe), Conservador (mín. varianza / máx. Sharpe), Agresivo (mín. varianza / máx. Sharpe) y Beta 1,20.

Benchmark: S&P 500. El índice S&P 500 registró una rentabilidad geométrica de aproximadamente 1,30 % en el mismo periodo (precios ajustados mensuales, Yahoo Finance).

Análisis de resultados:

- **Global MinVar (2,12%)**: mejor desempeño acumulado, superó al benchmark en 0,8 p.p., muy estable frente a caídas.
- **Global MaxSharpe (1,82%)**: también batió al S&P 500; mostró mayor sensibilidad a la alza en enero y abril.
- **Conservador MinVar (1,79%)**: superó al índice pese a su bajo riesgo, validando la estrategia de diversificación de menor riesgo individual.
- **Conservador MaxSharpe (−0,26%)**: el peor desempeño, afectado por fuertes pérdidas en febrero y marzo; evidencia que la optimización Sharpe puede ser muy sensible al universo reducido.

- **Agresivo MinVar (1,41%)**: ligeramente superior al benchmark, pero con mayor volatilidad que su contraparte conservadora.
- **Agresivo MaxSharpe (0,60%)**: quedó por debajo del índice, mostrando que altos pesos en activos volátiles pueden penalizar en mercados adversos.
- **Beta 1,20 (1,76%)**: superó al S&P 500 y se ubicó entre los globales, confirmando que fijar exposición sistemática en $1,20\times$ puede generar retorno adicional con riesgo controlado.

Entre enero y abril 2025, las estrategias de mínima varianza (global, conservador y agresivo) demostraron robustez y superaron al benchmark, especialmente la global. Las variantes de máxima Sharpe mostraron resultados mixtos, destacando la necesidad de un universo amplio para estabilizar la optimización. El portafolio con Beta objetivo 1,20 ofreció un equilibrio interesante, señalando que la gestión del riesgo sistemático es una palanca eficaz para añadir retorno sin incrementar excesivamente la volatilidad total.

8 Conclusión

En este trabajo se aplicó de manera integral la teoría de portafolios de Markowitz para construir y analizar distintas estrategias de inversión sobre un universo de 70 acciones de siete mercados globales, cubriendo el período enero 2017–abril 2025. Se estimaron las series históricas de rendimientos y riesgos individuales, y se optimizaron portafolios bajo criterios de mínima varianza, máxima ratio de Sharpe, máxima rentabilidad, conservador, agresivo y con Beta objetivo igual a 1,20.

Los principales hallazgos son:

- **Portafolios de mínima varianza** (global, conservador y agresivo) mostraron la mayor resiliencia y consistencia, registrando en enero–abril 2025 rentabilidades geométricas de 2,12 %, 1,79 % y 1,41 % respectivamente, superando al índice de referencia S&P 500 (1,30 %).
- **Portafolios de máxima Sharpe** ofrecieron resultados mixtos: la versión global (1,82 %) batió al benchmark, pero las versiones conservadora (−0,26 %) y agresiva (0,60 %) evidenciaron alta sensibilidad a escenarios adversos cuando se restringe el universo de activos.
- El **portafolio con Beta objetivo 1,20** obtuvo una rentabilidad geométrica de 1,76 %, posicionándose entre las soluciones globales y demostrando que controlar de forma activa la exposición sistemática puede aportar valor sin incrementar excesivamente el riesgo total.

Estos resultados confirman que, bajo la hipótesis de que el comportamiento pasado pronostica el futuro, las estrategias basadas en diversificación y control de riesgo (especialmente mínima varianza) pueden mejorar significativamente el desempeño frente a un índice pasivo. Asimismo, la optimización Sharpe requiere un universo lo suficientemente amplio para mitigar la volatilidad idiosincrática, y la gestión del Beta sistemático se perfila como una palanca eficaz para ajustar la exposición al riesgo de mercado.

En síntesis, la combinación de técnicas cuantitativas de optimización y simulación ofrece un marco sólido para diseñar portafolios adaptados a distintos perfiles de riesgo, validando la relevancia de la teoría moderna de portafolios en la toma de decisiones de inversión.

9 Anexo

País	Nombre	Beta	País	Nombre	Beta
España	Amadeus	1,16	México	Alfa	1,27
	BBVA	1,66		América Móvil	1,25
	Banco Santander	1,50		Banorte	1,52
	Ferrovial	0,80		Cemex	1,45
	Grifols	0,58		FEMSA	0,77
	Iberdrola	0,54		GAP	1,48
	Inditex	1,08		Grupo Bimbo	0,50
	Indra Sistemas	0,91		Grupo México	1,30
	Repsol	1,06		Televisa	1,42
	Telefónica	0,88		Walmart de México	0,63
Chile	Aguas Andinas	0,95	Alemania	Adidas	0,84
	Banco de Chile	0,65		Allianz	1,00
	Cencosud	1,08		BASF	1,19
	Colbún	1,00		BMW	1,16
	Enel Chile	0,76		Deutsche Telekom	0,65
	Entel	1,13		Infineon	1,55
	Falabella	1,32		Rheinmetall AG	0,81
	LATAM Airlines	1,23		SAP	1,00
	Parque Arauco	1,15		Siemens	1,19
	SQM	1,11		Volkswagen	1,39
Francia	AXA	1,35	Brasil	Ambev	0,66
	Airbus	1,67		Bradesco	1,25
	BNP Paribas	1,67		Eletrobras	1,30
	Danone	0,53		Itaú Unibanco	1,08
	Dassault Aviation	0,95		Magazine Luiza	1,45
	L'Oréal	0,67		PendienteSuzano	0,73
	LVMH	1,05		Petrobras	1,35
	Sanofi	0,49		TOTVS	0,97
	Schneider Electric	0,92		Vale	0,43
	TotalEnergies	0,86		WEG S.A.	0,55
			EEUU	Alphabet	-0,15
				Amazon	-0,16
				Apple	0,00
				Berkshire Hathaway	-0,29
				Johnson & Johnson	-0,06
				Lockheed Martin	-0,11
				Microsoft	-0,16
				NVIDIA	-0,23
				Tesla	-0,55
				UnitedHealth	0,03

Table 6: Betas por país (izquierda: España, Chile, Francia; derecha: México, Alemania, Brasil y EEUU)

Valores de previsión	
Pruebas	10 000
Caso base	0,00
Media	0,01
Mediana	0,01
Modo	—
Desviación estándar	0,05
Varianza	0,00
Sesgo	0,0071
Curtosis	3,09
Coefficiente de variación	3,34
Mínimo	-0,17
Máximo	0,21
Ancho de rango	0,38
Error estándar medio	0,00

Table 7: Estadísticas descriptivas de las simulaciones de previsión en Inciso 3.